

Nom :

Prénom :

Groupe :

Attention : On tiendra en compte **tous types d'erreurs**Les calculatrices, les téléphones portables, et tous les documents sont interdits sauf brouillant.**Exercice 1 : (3.5 pts)**

Pour chacune des instructions suivantes, mettez **V** si l'instruction est correcte, et **F** si l'instruction est incorrecte.

Exemple : [F] Read();

[] Read(AA ; BB);	[] Writeln(A, ' ', 9,7);
[] Read ('A');	[] Write("donner un réel");
[] Write('9<8 ', 9<8);	[] Read(A-B);
[] Write(7 div 5 div 2);	[] Write(X+2*Y, false);
[] Read(Donner);	[] Write(C mod 2.5);
[] Read(4 , A);	[] Write(3.6);
[] if (a<b) then begin x := x+1; else x := x-1; end	
[] if (a<b) then begin x := x+1; y := b end	
else x := x-1; y := a;	

Exercice 2 : (3.5pts)

Donner tous les affichages du programme suivant :

```

Program   exo2;
Var  p, q, r : integer;     x : real;  b : boolean;
    a, c, d : string[20];     ch : string[60];
Begin
p:= 14 div 6 mod 5;
Writeln('p=', p);            {Affichage 1}     →
q:= 10 div 5 mod 2;
Writeln('q = ', q);            {Affichage 2}     →
r:= 13 div 3 * 2;
Writeln('r=', r);            {Affichage 3}     →
x:= sqrt(2*r) * sqr(p);
Writeln('x=', x : 3 : 0);     {Affichage 4}     →
b := (10 > 7 mod 3) or (-1>=-2) and (4<3);
Writeln('b= ', b);            {Affichage 5}     →
a:='MI';            c:=' Module';   d:='Algo';
ch:=a+c+d;
Writeln(ch);            {Affichage 6}     →
Writeln(d,c);            {Affichage 7}     →
End.
```

Exercice 3 : (4pts)

Ecrire un programme qui permet de résoudre **plusieurs équations** de la forme **$\mathbf{a} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{b} = \mathbf{0}$** , pour cela on procède comme suit :

- 1) On lit deux entiers a et b,
- 2) On calcul et on affiche la solution de l'équation.
- 3) Puis on propose à l'utilisateur de résoudre une autre équation ou de s'arrêter en lui affichant le message suivant : **Si vous voulez continuer taper 'O' ou 'o' sinon tapez un autre caractère.**
- 4) Si l'utilisateur tape 'O' ou 'o' alors on refait les étapes 1) 2) 3) 4) sinon on quitte le programme.

Remarque : il faut prévoir les cas où $a=0$ ou $b=0$. (x est un réel)

Solution :

Program EX03;

[illegible]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4 : (4.5pts)

Ecrire un programme qui lit deux entiers x et y (avec $y > x > 0$) puis affiche un rectangle vide de longueur y et de largeur x.

Exemple : x=5 y=20

```
*           *
*           *
*           *
```

Remarque : dans cette forme il y a **20** étoiles sur la **1^{ère}** et la **5^{ème}** ligne et pour le reste des lignes il y a **1** étoile ensuite **18** espaces ensuite **1** étoile.

Solution :

Program EXO4;

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Handwriting practice lines consisting of 30 horizontal dotted lines.